

当然可以！以下是基于你这套**条形码序列分析工具（Barcoding Processor）**代码编写的**详细用户手册**（含模块介绍、使用流程和常见问题简答）。本手册适合零基础用户参考，也适用于项目文档或论文补充材料。

条形码序列分析工具 用户手册

一、软件简介

本工具为一体化病毒条形码序列分析平台，具备**批量合并、退化碱基去除、特异率与召回率预处理及计算、条形码可视化、引物设计**等多种功能。操作界面友好，基于Windows系统下的图形界面（GUI），极大简化了生物信息学初学者与科研人员的条码分析流程。

二、软件环境与启动

1. 环境要求

- Python 3.8 及以上
- 安装必要依赖：

```
pip install biopython pandas python-docx
```

- 运行平台建议：Windows 10/11，推荐分辨率 1280×720 及以上

2. 启动方式

在命令行进入脚本目录，执行：

```
python your_script_name.py
```

（建议提前备份原始数据文件）

三、主界面布局说明

程序启动后，会弹出如图所示的主界面：

- 顶部为“Tab标签页”，每个标签页对应一个功能模块。
- 每个模块均配有“文件/文件夹选择”、“结果输出位置选择”、“功能启动按钮”和状态提示栏。
- 界面底部有全局状态栏，提示当前任务进度。

四、主要功能与操作流程

1. Batch Merge（批量合并）

用途：将指定文件夹下所有.fasta或.fas格式的序列文件批量合并为一个新的fasta文件。

操作步骤：

- 点击Batch Merge标签
- “Input folder”选择待合并的序列文件夹（只能选文件夹）
- “Output folder”选择合并后文件保存位置
- 点击Run Merge按钮
- 处理完成后，状态栏会显示“Batch merge completed!”

输出：合并后的merged_sequences.fasta文件

2. Degenerate Bases（退化碱基去除）

用途：去除fasta/fas/txt文件中的退化碱基（如RYMKSWHBVDNZ），保留标准ATGC。

操作步骤：

- 选择Degenerate Bases标签
 - “Input file”选择原始序列文件
 - “Output file”选择去除退化碱基后的输出文件（可覆盖原文件，建议新建）
 - 点击Process按钮
 - 完成后提示“Degenerate bases processed!”
-

3. Preprocessing (Recall/Specificity)（召回/特异率预处理）

用途：按用户指定，将一个FASTA文件按分割点拆分为“测试序列”和“条形码序列”，并针对条形码的缺口，对测试序列对应位点进行缺口处理。生成多个供后续比对的txt文件。

操作步骤：

- 选择Preprocessing (Recall/Specificity)标签
 - “Input file”选择含多条序列的fasta文件
 - “Output folder”选择拆分结果的保存文件夹
 - 点击Preprocess
 - 程序会弹窗让你输入“分割索引”（如文件前5行为测试序列则填5），点击确定
 - 输出文件会依次编号（modified_sequences_1.txt、2.txt...）
-

4. Recall Rate（召回率计算）

用途：基于条形码序列与不同物种的序列比对，计算召回率并生成excel表格。

操作步骤：

- 选择Recall Rate标签
- “Barcode input”选择条形码序列文件（txt，每行一条序列）
- “Species folder”选择已预处理的物种序列文件夹（需和条形码一一对应，文件名格式为modified_sequences_1.txt等）
- “Output file”选择保存excel的文件路径
- 点击Calculate Recall
- 状态栏显示“Recall rate calculation finished!”

输出：excel文件，含每条barcode的平均核苷酸召回率及不同阈值召回率统计

5. Specificity（特异率计算）

用途：与召回率模块类似，统计条形码与不同物种的“不同位点数”情况，并输出excel。

操作步骤：

- 选择Specificity标签
 - 操作流程同“Recall Rate”
 - 点击Calculate Specificity
 - 结果表格含不同阈值下的特异率
-

6. Barcode Visualization（条形码可视化）

用途：将条形码序列以可视化形式（彩色条码）导出为Word文档

操作步骤：

- 选择Barcode Visualization标签
- “Barcode input”选择原始条形码文件（doc/txt格式均可）
- “Output file”选择word文档（docx）输出路径
- 点击Visualize
- 导出的word中，A/T/G/C分别用不同颜色和高度竖线条可视化

7. Primer Design（引物设计）

用途：为条形码序列自动设计正、反向引物，并统计GC含量和退火温度，输出为excel表。

操作步骤：

- 选择Primer Design标签
- “Barcode input”选择条形码txt文件（FASTA格式，每条序列以>开头）
- “Output file”选择excel文件路径
- 点击Design Primers
- 结果表含每条序列的正/反向引物、GC含量、Tm等

五、常见问题答疑

1. **Q: 运行时报错“找不到模块”？**
A: 请检查并安装所需依赖库（biopython、pandas、python-docx等）。
2. **Q: 输出文件为空或缺失？**
A: 请确认输入路径、输出路径填写正确，且目标文件夹有写入权限。
3. **Q: Excel或Word无法打开结果？**
A: 检查输出文件扩展名是否正确（excel需.xlsx，word需.docx），文件被其他程序占用时需关闭后重试。
4. **Q: 条形码/序列文件格式不兼容？**
A: 本工具支持标准FASTA/txt/doc/docx，建议采用纯文本或通用格式，避免特殊字符。

六、附录：文件格式说明

- **FASTA**：以>开头为ID，下一行及以下为序列。
- **TEXT**：每行一条序列，无ID。
- **Excel输出**：标准xlsx格式，兼容WPS、MS Excel。

七、版本信息与维护

- 当前版本：v1.0
- 技术支持：联系开发者或查阅项目github/wiki
- 建议及时备份原始数据，防止误操作丢失数据